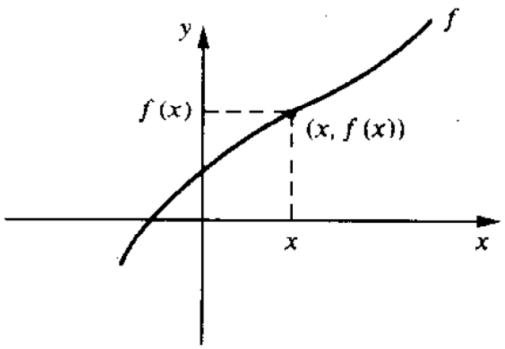
Funções de uma Variável Real a Valores Reais

Uma função de uma variável real a valores reais é uma função $f: A \to B$, onde A e B são subconjuntos de R, e podemos associar a cada elemento $a \in A$ um único elemento $b \in B$.

Seja $f: A \to B$ uma função. O conjunto

$$G_f = \{(x, f(x)) | x \in A\}$$

denomina-se gráfico de f, assim tal gráfico é o subconjunto de todos os pares ordenados (x, y) de números reais. Com o auxílio de um plano cartesiano ortogonal o gráfico de f pode ser pensado como lugar geométrico descrito pelo ponto $(x, f(x))$ quando x percorre o domínio de f.



Exemplo 1. O gráfico de uma função f está na figura 1.

a) Encontre os valores de $f(1)$ e $f(5)$.

b) Quais são o domínio e a imagem de f

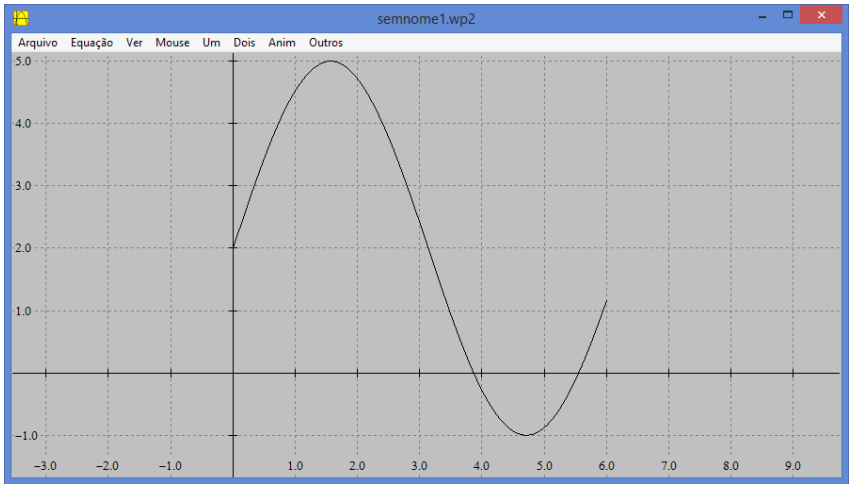


Figura 1

Exemplo 2. Esboce o gráfico e encontre o domínio de cada função.

a) $f(x) = 2x - 1$

b) $g(x) = x^2$

c) $h(x) = \sqrt{x}$

d) $l(x) = \frac{1}{x}$

Exemplo 3. Dada $f(x) = -x^2 + 2x + 1$. Calcule

a) $f(-1)$

b) $f(a + 2)$

c) $f(p)$

d) $f\left(\frac{1}{3}\right)$

Exemplo 4. Se $f(x) = 2x^2 - 5x + 1$ e $h \neq 0$, calcule $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$.

(observação: a expressão $\frac{f(a+h)-f(a)}{h}$ é chamada de **quociente da diferença**)

Exemplo 5. Encontre o domínio de cada função.

a) $f(x) = \sqrt{x + 2}$

b) $g(x) = \frac{1}{x^2-x}$

c) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$

Exercícios

1.Calcule.

a) $f(-1)$ e $f\left(\frac{1}{2}\right)$ sendo $f(x) = -x^2 + 2x$

b) $g(0)$, $g(2)$ e $g(\sqrt{2})$ sendo $g(x) = \frac{x}{x^2-1}$

c) $\frac{f(a+b)-f(a-b)}{ab}$ sendo $f(x) = x^2$ e $ab \neq 0$

d) $\frac{f(a+b)-f(a-b)}{ab}$ sendo $f(x) = 3x + 1$ e $ab \neq 0$

2. Simplifique. $\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ $(x \neq p)$ sendo dados:

a) $f(x) = x^2$ e $p = 1$

b) $f(x) = x^2$ e $p = -1$

c) $f(x) = x^2$ e p qualquer

d) $f(x) = 2x + 1$ e $p = 2$

e) $f(x) = 2x + 1$ e $p = -1$

f) $f(x) = 5$ e $p = 2$

g) $f(x) = x^3$ e $p = 2$

h) $f(x) = x^3$ e $p = -2$

i) $f(x) = x^3$ e p qualquer

j) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 1$

l) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p = 2$

m) $f(x) = x^2 - 3x$ e $p = -2$

n) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ e $p = 3$

o) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ e $p = -3$

p) $f(x) = \frac{1}{x}$ e $p \neq 0$

q) $f(x) = \frac{1}{x^2}$ e $p \neq 0$

3. Simplifique. $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ $(h \neq 0)$ sendo dado

a) $f(x) = 2x + 1$

b) $f(x) = 3x - 8$

c) $f(x) = -2x + 4$

d) $f(x) = x^2$

e) $f(x) = x^2 + 3x$

f) $f(x) = -x^2 + 5$

g) $f(x) = x^2 - 2x$

h) $f(x) = x^2 - 2x + 3$

i) $f(x) = -2x^2 + 3$

j) $f(x) = 2x^2 + x + 1$

l) $f(x) = x^3$

m) $f(x) = x^3 + 2x$

n) $f(x) = x^3 + x^2 - x$

o) $f(x) = 5$

p) $f(x) = \frac{1}{x}$

q) $f(x) = 2x^3 - x$

r) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

s) $f(x) = \frac{1}{x+2}$

4.Determine o Domínio.

a) $f(x) = \frac{1}{x-1}$

b) $y = \frac{x}{x^2-1}$

c) $g(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

d) $y = \frac{x}{x+2}$

e) $h(x) = \sqrt{x+2}$

f) $g(x) = \frac{x+1}{x^2+x}$

g) $y = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}}$

h) $y = \sqrt[4]{\frac{x}{x+3}}$

RESPOSTA

1. ***a***) -3 e $\frac{3}{4}$ ***b***) 0, $\frac{2}{3}$ e $\sqrt{2}$ ***c***) 4 ***d***) $\frac{6}{a}$

2. ***a***) $x+1$ ***b***) $x-1$ ***c***) $x+p$ ***d***) 2 ***e***) 2 ***f***) 0 ***g***) x^2+2x+4
h) x^2-2x+4 ***i***) x^2+px+p^2 ***j***) $-\frac{1}{x}$ ***l***) $-\frac{1}{2x}$ ***m***) $x-5$
n) $-\frac{x+3}{9x^2}$ ***o***) $-\frac{x-3}{9x^2}$ ***p***) $-\frac{1}{xp}$ ***q***) $-\frac{x+p}{x^2p^2}$

3. ***a***) 2 ***b***) 3 ***c***) -2 ***d***) $2x+h$ ***e***) $2x+3+h$ ***f***) $-2x-h$
g) $2x-2+h$ ***h***) $2x-2+h$ ***i***) $-4x-2h$ ***j***) $4x+1+2h$
l) $3x^2+3xh+h^2$ ***m***) $3x^2+2+3xh+h^2$
n) $3x^2+2x-1+3xh+h+h^2$ ***o***) 0 ***p***) $-\frac{1}{x(x+h)}$
q) $6x^2-1+6xh+2h^2$ ***r***) $-\frac{2x+h}{x^2(x+h)^2}$ ***s***) $-\frac{1}{(x+2)(x+2+h)}$

4.

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 1\}$ ***b***) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -1 \text{ e } x \neq 1\}$ ***c***) $\mathbb{R}$
d) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq -2\}$ ***e***) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -2\}$ ***f***) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq 0 \text{ e } x \neq -1\}$
g) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -1 \text{ ou } x \geq 1\}$ ***h***) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -3 \text{ ou } x \geq 0\}$